

Autonomous AI Power Systems

أنظمة القدرة ذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

A unified architecture for sensing, reasoning, optimization, control, and safety

معمارية موحدة للاستشعار والاستدلال والتحسين والتحكم والأمان

Learning Objectives

- Define levels of autonomy in electric power systems.
- Integrate digital twins, GNNs, transformers, RL, RAG, and physics-informed AI.
- Design a perception–reasoning–decision–action loop.
- Separate advisory, supervisory, and closed-loop control functions.
- Construct a safety and governance architecture.
- Evaluate robustness, observability, explainability, and human oversight.

أهداف التعلم

- تعريف مستويات الاستقلالية في أنظمة القدرة.
- دمج Digital Twin و GNN و Transformer و RL و RAG والذكاء الموجه بالفيزياء.
- تصميم حلقة إدراك واستدلال وقرار وفعل.
- التمييز بين الدعم الاستشاري والتحكم الإشرافي والتحكم المغلق.
- بناء معمارية للأمان والحوكمة.
- تقييم المتانة والرصد والتفسير والإشراف البشري.

1. What Does “Autonomous” Mean?

An autonomous power system senses its state, interprets uncertainty, plans actions, checks constraints, executes approved control, and learns from outcomes.

Autonomy does not mean removing engineers. It means assigning selected decisions to machines under explicit limits, monitoring, and human accountability.

1. ما معنى التشغيل الذاتي؟

يعني أن النظام يقيس حالته ويفسرها ويخطط لفعل ويتحقق من القيود وينفذ القرار المسموح ويتعلم من النتيجة، مع بقاء المسؤولية البشرية.

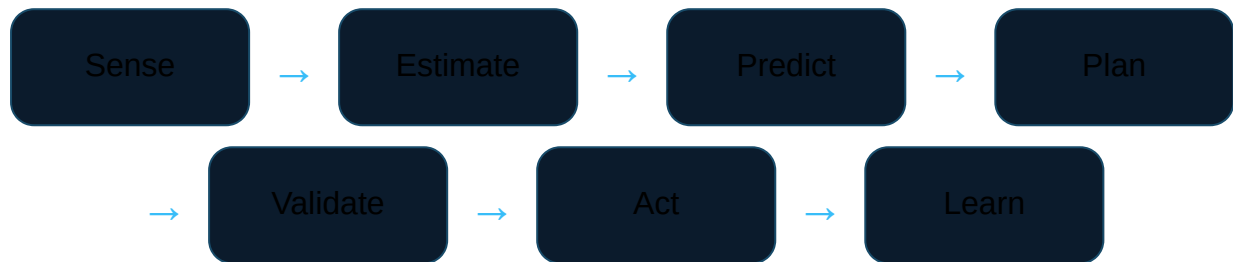
2. Levels of Autonomy

Level	Role of AI	Human role
0	No autonomous function	Full operation
1	Monitoring and alarms	Interpret and act
2	Recommendations	Approve every action
3	Conditional automation	Supervise and intervene
4	High autonomy in a bounded domain	Strategic oversight
5	Full autonomy across conditions	Governance only

2. مستويات الاستقلالية

تبدأ من المراقبة فقط، ثم التوصية، ثم الأتمتة المشروطة، وصولاً إلى استقلالية عالية ضمن مجال تشغيل محدد.

3. Autonomous Grid Loop



3. حلقة الشبكة الذاتية

تبدأ بالقياس ثم تقدير الحالة والتنبؤ والتخطيط والتحقق والتنفيذ والتعلم من النتيجة.

4. Perception Layer

The perception layer collects and synchronizes information from SCADA, PMUs, smart meters, protection relays, weather services, markets, and asset sensors.

Temporal AI

LSTM and transformers model time dependencies.

Graph AI

GNNs model electrical topology.

Anomaly detection

Detect sensor faults and cyberattacks.

Data quality

Validate time stamps, ranges, and missing values.

4. طبقة الإدراك

تجمع قياسات SCADA و PMU والعدادات والحمايات والطقس والأسواق والحساسات، ثم تتحقق من جودتها وتستخلص الحالة.

5. Digital Twin Layer

The digital twin maintains a synchronized computational representation of the physical grid.

$$\hat{x}_t = \text{Twin}(z_t, u_t, \text{topology}_t, \text{model parameters})$$

It supports simulation, what-if analysis, validation, and prediction before physical action.

5. طبقة التوأم الرقمي

تحافظ على نسخة حسابية محدثة للشبكة وتسمح بتجربة القرارات والتحقق منها قبل تنفيذها فعليًا.

6. State Estimation and Situation Awareness

$$z = h(x) + e$$

Classical WLS, GNN estimators, and hybrid physics-informed models can operate together. The result is not only a state vector but a confidence-aware operating picture.

6. تقدير الحالة والوعي التشغيلي

يمكن دمج WLS و GNN والنماذج الموجهة بالفيزياء للحصول على حالة مقدرة مع درجة ثقة ومؤشرات خطر.

7. Prediction Layer

Load and renewable forecasting

Predict demand, PV, and wind.

Dynamic security

Predict transient and voltage instability.

Asset health

Predict faults and remaining useful life.

Market prediction

Forecast prices and congestion.

7. طبقة التنبؤ

تتوقع الأحمال والطاقة المتجددة والاستقرار وحالة المعدات والأسعار والاختناقات.

8. Decision Layer

Decision engines combine optimization, model predictive control, reinforcement learning, and rule-based logic.

$$u^* = \arg \min_u J(x,u) \text{ subject to } g(x,u) \leq 0 \text{ and } h(x,u) = 0$$

$$u_{RL} = \pi\theta(s)$$

A practical autonomous system often uses optimization for guarantees and AI for prediction, approximation, prioritization, or policy selection.

8. طبقة القرار

تجمع بين التحسين و MPC و RL والقواعد. وغالبًا تُستخدم الفيزياء والتحسين لتوفير الضمانات، بينما يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ أو التسريع.

9. Safety Filter

Before execution, every proposed action passes a deterministic feasibility layer.

$$u_{safe} = \arg \min_u \|u - u_{AI}\|^2 \text{ subject to operational constraints}$$

- Voltage and thermal limits
- Frequency and reserve limits
- Protection coordination
- Ramp-rate and storage limits
- N-1 security checks

9. مرشح الأمان

يمر كل قرار مقترح عبر طبقة تحقق حتمية تفرض حدود الجهد والخطوط والتردد والاحتياطي والحماية والتشغيل الآمن.

10. Human-in-the-Loop

Advisory mode

AI explains and recommends.

Approval mode

Human authorizes action.

Supervisory mode

AI acts within a bounded envelope.

Emergency override

Human or protection system can stop autonomy.

10. الإنسان ضمن الحلقة

قد يعمل النظام في وضع استشاري أو بموافقة بشرية أو ضمن مجال تشغيل محدود، مع إمكانية إيقافه في الطوارئ.

11. Multi-Agent Coordination

Distributed energy resources, substations, microgrids, and aggregators can be modeled as cooperating agents.

$$x_i(k+1) = \sum_j w_{ij} x_j(k)$$

Consensus, distributed optimization, and multi-agent RL support coordinated control without one central decision point.

11. التنسيق متعدد الوكلاء

يمكن تمثيل الموارد والمحطات والشبكات المصغرة كوكلاء متعاونين يستخدمون الإجماع والتحسين الموزع وMARL.

12. Federated Intelligence

Multiple operators or devices can train shared models without centralizing raw data.

$$w_{\text{global}} = \sum_k (n_k/N) w_k$$

Federated learning reduces raw-data sharing but does not automatically guarantee privacy or robustness against malicious clients.

12. الذكاء الاتحادي

يمكن تدريب نموذج مشترك دون نقل البيانات الخام، لكن يجب إضافة التجميع الآمن واكتشاف العملاء الخبيثين.

13. Generative AI and RAG Assistants

Language-model assistants can retrieve procedures, summarize events, explain alarms, and draft reports.

LLMs should not directly command critical equipment without tool validation, access control, source grounding, and deterministic safety checks.

13. المساعدات التوليدية وRAG

يمكنها استرجاع الإجراءات وشرح الإنذارات وكتابة التقارير، لكنها لا ينبغي أن تتحكم مباشرة بالمعدات الحرجة دون ضوابط صارمة.

14. Physics-Informed Autonomy

Physics-informed models reduce the risk of impossible states and actions.

$$J_{\text{total}} = J_{\text{data}} + \lambda_{\text{pf}} J_{\text{power-flow}} + \lambda_{\text{dyn}} J_{\text{dynamics}} + \lambda_{\text{limits}} J_{\text{limits}}$$

14. الاستقلالية الموجهة بالفيزياء

تدمج الخسارة ائزان القدرة والديناميكا والحدود التشغيلية لتقليل النتائج غير الفيزيائية.

15. Cybersecurity Architecture

- Zero-trust access control
- Network segmentation
- Signed model and data updates
- Adversarial-input detection
- Secure logging and rollback
- Independent protection systems

15. معمارية الأمن السيبراني

تتطلب الثقة الصفريّة وتقسيم الشبكات وتوقيع التحديثات وكشف المدخلات الخبيثة والتسجيل والرجوع الآمن والحماية المستقلة.

16. Uncertainty

Autonomous decisions should account for forecast, model, measurement, and scenario uncertainty.

$$\text{Risk} = E[\text{Cost}] + \beta \cdot \text{CVaR}_\alpha(\text{Cost})$$

Confidence estimates help decide whether the system may act automatically or must request human review.

16. عدم اليقين

يجب مراعاة عدم يقين القياس والتوقع والنموذج والسيناريو، وربط درجة الثقة بمستوى الاستقلالية المسموح.

17. Fail-Safe and Fail-Operational Design

Fail-safe

Move to a safe state after failure.

Fail-operational

Continue limited operation after failure.

Fallback controllers, degraded modes, redundancy, and rollback are essential.

17. التصميم الآمن عند الفشل

إما الانتقال إلى حالة آمنة أو الاستمرار بقدرات محدودة عبر متحكمات احتياطية وأوضاع تشغيل متدهورة وتكرار وظيفي.

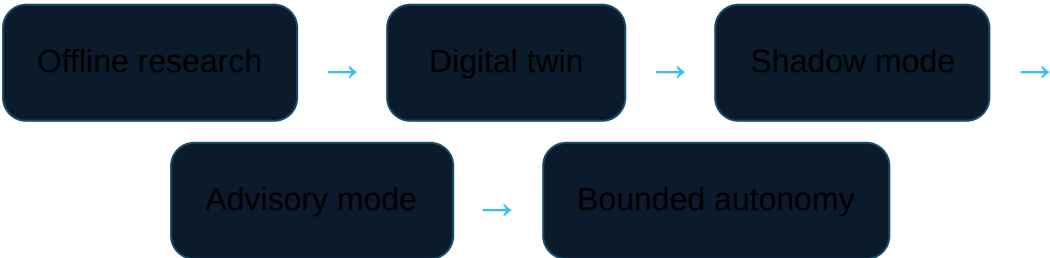
18. Evaluation Framework

Dimension	Example metric
Accuracy	Forecast or estimation error
Safety	Constraint-violation rate
Robustness	Performance under outages and attacks
Latency	Decision time
Explainability	Human validation score
Reliability	Availability and fallback success

18. إطار التقييم

يجب تقييم الدقة والأمان والمتانة وزمن القرار والتفسير والموثوقية، وليس الدقة وحدها.

19. Deployment Stages



Shadow mode compares AI decisions with real operations without allowing the AI to control equipment.

19. مراحل النشر

يبدأ العمل بالمختبر والتوأم الرقمي، ثم الوضع الظلي، ثم الدعم الاستشاري، وأخيرًا استقلالية محدودة ومدروسة.

20. Integrated Architecture

Measurements → Digital Twin → AI Perception → Forecasts →
Optimization/RL → Safety Filter → Human/Automatic Approval → Actuators

Every stage must be observable, testable, and auditable.

20. المعمارية المتكاملة

تمر البيانات من القياسات إلى التوأم الرقمي ثم الإدراك والتنبؤ والقرار ومرشح الأمان والموافقة والتنفيذ، مع قابلية التتبع في كل مرحلة.

21. Capstone Case Study

A distribution system with PV, batteries, EV charging, and controllable loads uses:

- Transformer forecasting for demand and PV
- GNN state estimation
- Digital twin scenario testing

- RL for storage scheduling
- Physics-informed constraints
- RAG assistant for operator procedures
- Federated learning across substations

21. دراسة حالة ختامية

تجمع شبكة توزيع تضم PV وبطاريات ومركبات وأحمال مرنة جميع تقنيات المقرر ضمن بنية واحدة.



Research Corner

Future directions: self-healing grids, autonomous restoration, agentic control rooms, foundation models for grid data, neural operators, trustworthy multi-agent systems, and formally verified AI controllers.

زاوية البحث العلمي

تشمل الاتجاهات الشبكات ذاتية التعافي والاستعادة الذاتية وغرف التحكم الوكيلة والنماذج التأسيسية والمؤثرات العصبية والتحقق الرسمي من المتحكمات.



Review Questions

1. Define bounded autonomy.
2. Design a safe autonomous-grid loop.
3. Why is a digital twin important before control?
4. How can optimization and RL be combined?

5. What role does uncertainty play?

6. Why should LLMs be separated from direct actuation?

أسئلة المراجعة 🧠

1. عرّف الاستقلالية المحدودة.
2. صمم حلقة تشغيل ذاتي آمنة.
3. لماذا التوأم الرقمي مهم؟
4. كيف ندمج التحسين وRL؟
5. ما دور عدم اليقين؟
6. لماذا نفصل LLM عن التنفيذ المباشر؟